

Metabole — Grammature dei grassi nei cambi in chat: cosa serve per chiudere la regola

A chi: Nocanty (capo nutrizionista). **Da:** Sviluppo (Simone + Claude). **Scopo:** Gaia oggi propone i cambi di ingrediente **a pari grammatura**. Sui grassi non regge, e serve una tua regola per farlo bene. Le risposte a **Q1** e **Q3** sono le uniche bloccanti; le altre hanno già una proposta pronta, spesso basta «ok».

Tempo di lettura: 6 minuti. Da compilare: una tabella, tante righe quanti sono i gruppi che contengono grassi.

1. Cosa fa Gaia oggi

Quando una cliente chiede di cambiare un ingrediente, Gaia:

- cerca un sostituto **solo** dentro i **gruppi di equivalenza approvati da te** (backoffice → Gruppi di equivalenza) e, se non ne trova, dentro una mappa di sostituzioni sicure condivisa col motore;
- scarta tutto ciò che tocca un allergene dichiarato o un'esclusione della cliente — su questo non media mai;
- propone **la stessa quantità** dell'alimento che esce: 70 g di carote → 70 g di biette;
- scrive il cambio **solo sul menu di quella cliente**, mai sulla ricetta di catalogo, e lo segna da verificare in scheda cliente.

Il punto 3 è una scelta dichiarata, e su gruppi tipo «carote / biette / spinaci» va benissimo: sono alimenti con densità energetica simile, e 20 g in più o in meno non cambiano la giornata.

2. Dove si rompe, in numeri

Nel collaudo del 9 agosto, su una cliente vera, Gaia ha proposto di sostituire **70 ml di panna fresca con 70 g di olio evo**. Ordini di grandezza (da confermare con la tua fonte, vedi §7):

Alimento	kcal/100 g	Grassi/100 g	Su 70 g
Panna fresca 35%	~340	~35 g	~235 kcal
Burro	~750	~83 g	~525 kcal
Olio EVO	~890	~100 g	~625 kcal

Il piatto era da **500 kcal**. Sostituendo a pari grammatura diventa **~890 kcal: +77%**, su una cliente in deficit. Non è un errore di arrotondamento: è quasi un pasto in più.

Nella direzione opposta il problema è lo stesso al rovescio — chi sostituisce l'olio con la panna a pari grammatura si ritrova un piatto molto più povero di quello che il piano

prevedeva.

3. Perché il controllo che c'è non se ne accorge

Esiste già una protezione sulle grammature (grammaturaAmmessa): rifiuta una quantità che sia **meno di un terzo o più del triplo** di quella di partenza. Serve a impedire che un errore di battitura diventi una porzione tripla, e per quello funziona.

Ma guarda **il rapporto fra le quantità, non le calorie**. $70 \rightarrow 70$ è un rapporto di 1, quindi passa senza dire niente. Il controllo è cieco esattamente sul caso che ci interessa.

4. Cosa il sistema sa, e cosa non sa (il vincolo che decide)

Questa è la parte che cambia la tua risposta, quindi la scrivo prima delle domande.

- Le **ricette** hanno kcal e macro **del piatto intero**.
- I **singoli ingredienti** hanno solo nome, quantità e unità: **non c'è nessuna tabella di composizione degli alimenti** nel sistema. Nessun kcal/100 g, nessun grasso/100 g, per nessun ingrediente.

Conseguenza: **il codice non può calcolare da sé un fattore di conversione**. Non può sapere che l'olio è tre volte la panna, perché non sa quante calorie ha né l'uno né l'altra. O quel numero lo dai tu, o i grassi escono dai cambi automatici. Non c'è una terza strada che non passi dal costruire una banca dati alimentare — che è un lavoro suo, e non è questo.

Q1 — [BLOCCANTE] Quale delle due strade

Opzione A — I grassi escono dall'equivalenza automatica

Togli i grassi dai gruppi approvati (o li marchi «solo con nutrizionista»). Chi chiede di cambiare la panna, il burro o l'olio riceve da Gaia una risposta del tipo: «*su questo non decido io: l'ho chiesto alla tua nutrizionista, ti scrive lei*», e la richiesta ti arriva come segnalazione.

- **A favore:** zero rischio, zero numeri da produrre, si fa domani.
- **Contro:** ogni «posso mettere l'olio invece della panna?» diventa una richiesta sul tuo tavolo. Sono cambi frequenti e quasi sempre banali; il costo è tuo, tutti i giorni.

Opzione B — Un fattore di conversione per gruppo (consigliata)

Dentro ogni gruppo dichiara un **alimento di riferimento** e, per ogni altro membro, **quanti grammi equivalgono a 100 g del riferimento**. Gaia applica il rapporto e propone la quantità giusta.

Esempio compilato (numeri da confermare, sono qui solo per far vedere la forma):

Gruppo: Grassi da condimento	g equivalenti a 100 g di panna fresca
Panna fresca 35% (riferimento)	100
Burro	42
Olio EVO	35
Margarina	40

Con questi numeri, «70 g di panna» diventa «~25 g di olio» invece di «70 g», e le calorie del piatto restano quelle del piano.

- **A favore:** i cambi facili restano automatici e corretti; tu scrivi i numeri **una volta**.
- **Contro:** sono numeri tuoi, e vanno mantenuti se il gruppo cambia.

Serve una tua scelta: A o B? Si può anche fare **B sui gruppi che mi dai e A su tutto il resto** — è la strada che consiglierai per partire: cominci dal gruppo dei grassi da condimento, che è quello che genera il 90% dei casi, e il resto resta protetto.

*Proposta di default: **B sul gruppo dei grassi da condimento, A su tutti gli altri gruppi che contengono grassi** finché non ci arrivi.*

Q2 — Il fattore su che cosa si equipara?

Se scegli B, il numero può voler dire tre cose diverse:

1. **pari grassi** (grammi di lipidi uguali);
2. **pari calorie** (kcal uguali);
3. **pari resa in cucina** (quello che serve perché il piatto funzioni: una vellutata ha bisogno di un liquido, non di 25 g di olio).

Sui grassi le prime due **quasi coincidono** — la panna prende ~93% delle sue calorie dai lipidi — quindi fra 1 e 2 la differenza è di pochi grammi. La 3 è quella che può divergere davvero, ed è una cosa che sai tu e il codice non può sapere.

Domanda: dichiaro il fattore come **pari grassi**? E, dove la resa in cucina non regge (panna in una vellutata, burro in un impasto), preferisci che quella coppia sia semplicemente **fuori dal gruppo**, invece di introdurre una seconda regola?

*Proposta di default: fattore a **pari grassi**; le coppie che in cucina non funzionano escono dal gruppo.*

Q3 — [BLOCCANTE] La tabella da compilare

Per ogni gruppo approvato che contiene un grasso (li vedi in backoffice → **Gruppi di equivalenza**), mi serve una riga per membro. Puoi rispondere anche in un messaggio, non serve un formato preciso:

Gruppo: <nome del gruppo>
Riferimento: <alimento>
<alimento> <g equivalenti a 100 g del riferimento>
<alimento> <g equivalenti a 100 g del riferimento>
Coppie da NON permettere: <es. panna → olio in vellutate>

Bastano i **numeri relativi**: non servono le kcal, non serve una tabella nutrizionale. Ed è **un numero per alimento**, non uno per coppia — il rapporto fra due membri qualsiasi il codice lo ricava da sé, e la conversione resta coerente in entrambe le direzioni.

Se un gruppo lo vuoi lasciare fuori, scrivi solo «fuori» accanto al nome: diventa Opzione A per quel gruppo.

Q4 — Quando Gaia non deve decidere da sola

Anche con i fattori, ci sono casi in cui è più sicuro fermarsi. Proposta: Gaia passa la mano a te — senza proporre niente — quando

- il gruppo **non ha** un fattore dichiarato (è la regola che rende l'Opzione A il comportamento di default, e quindi il sistema sicuro finché non compili nulla);
- il fattore porterebbe la quantità **sotto un terzo o sopra il triplo** di quella di partenza.

⚠ Su questo secondo punto ti devo segnalare una cosa concreta: **il limite di un terzo è già attivo oggi**, e un fattore di 0,35 (panna → olio) ci passa appena. Se qualcuno dei tuoi numeri scendesse **sotto 0,33** — plausibile, per esempio con mascarpone o panna leggera verso l'olio — il controllo attuale lo rifiuterebbe e Gaia ripiegherebbe su pari grammatura, cioè sull'errore che stiamo togliendo. Se mi dici che può succedere, **alzo il limite ai soli gruppi con un fattore dichiarato** (dove la quantità non è più una supposizione, ma la tua regola).

Proposta di default: sì a entrambe le condizioni, e alzo il limite dove il fattore è dichiarato da te.

Q5 — Cosa dice Gaia quando si ferma

Testo che proporrei, da correggere liberamente — la frase la legge la cliente:

«Su questo preferisco non decidere io: cambiare un grasso con un altro cambia le calorie del piatto più di quanto sembri. L'ho chiesto alla tua nutrizionista, che ti risponde lei. 💚»

Dice **perché**, che è la parte che evita il «ma allora a cosa servi». Va bene così, o preferisci un'altra formulazione?

Q6 — Quello che nel frattempo puoi già fare (informativa, nessuna risposta richiesta)

Da oggi, in **scheda cliente** → **card Conversazioni**, ogni cambio nato in chat ha tre pulsanti: **conferma** («va bene così»), **correggi** (cambi il sostituto e/o i grammi, con una nota) e **annulla** (il piatto torna esattamente come era). La cliente riceve una notifica con la tua nota quando correggi o annulli — non quando confermi.

Questo **non risolve** la regola: finché non c'è, ogni cambio sui grassi passa da una persona. Ma toglie l'urgenza — un numero sbagliato oggi si sistema, prima no.

7. Cosa facciamo noi appena rispondi

- **Nessuna modifica al database.** Il campo `members` dei gruppi è già libero: i fattori ci stanno dentro senza migrazioni.
- Aggiungiamo la colonna del fattore nell'editor dei gruppi in backoffice, così i numeri li tieni tu senza passare da noi.
- Gaia applica il fattore, e il numero che scrive nel menu resta **sempre** verificabile e correggibile da te in scheda.
- Il controllo di plausibilità viene tarato come da Q4.

Sui numeri della tabella al §2: sono ordini di grandezza da fonti generiche, messi lì solo per mostrare la dimensione del problema. **Non li useremo:** i numeri che finiscono nel prodotto sono i tuoi, e la fonte la scegli tu (CREA/INRAN o quella che usi di solito). Se preferisci indicarcela, la citiamo accanto al gruppo — così fra sei mesi si sa da dove vengono.